

RESUMO

O presente tem por ventura realizar a apresentação conceitual e implementação funcional de um ERP financeiro, onde o mesmo terá por finalidade o gerenciamento de contas, fluxo de caixa, ativos e passivos. Desta forma trazer uma facilidade na tomada de decisões estratégicas por meio da centralização e automação de dados financeiros essenciais. Para alcançar esse objetivo, a ferramenta foi desenvolvida com foco na usabilidade e na precisão analítica, permitindo o registro em tempo real de receitas e despesas, além da geração de relatórios preditivos sobre a saúde fiscal da organização. A arquitetura do sistema prioriza a escalabilidade, garantindo que empresas de diferentes portes possam monitorar suas obrigações e investimentos de forma integrada. Mitigando a fragmentação de informações comuns em planilhas isoladas, a solução proposta consolida-se como um meio de eficiência operacional, proporcionando aos gestores uma visão analítica e clara do panorama financeiro institucional e impulsionando a sustentabilidade econômica do negócio no mercado competitivo.

Palavras-Chave: ERP Financeiro; Fluxo de Caixa; Gestão de Contas; Automação de Processos; Ativos e Passivos; Tomada de Decisão; Eficiência Operacional; Centralização de Dados; Saúde Financeira; Planejamento Estratégico

LISTA DE SIGLAS

ERP	Enterprise Resource Planning (Planejamento de Recursos Empresariais)
DB	<i>Data Base(Bando de Dados)</i>
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento
SEBRAE	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
NoSQL	No Structured Query Language(Linguagem de Consulta não Estruturada)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	6
1.1 Cenário Abordado.....	6
1.2 Objetivos.....	7
1.2.1 Objetivo Geral.....	7
1.2.2 Objetivos Específicos.....	7
1.3 Justificativa.....	7
1.4 Aspectos Metodológicos.....	8
1.5 Aporte Teórico.....	8
2 METODOLOGIA.....	10
2.1 Considerações Iniciais.....	10
2.2 Análise de Requisitos e Regras de Negócio.....	11
2.3 Ferramentas Utilizadas e Implementação do Modelo Físico.....	14
3 RESULTADOS OBTIDOS.....	15
3.1 Dicionário de Dados.....	15
3.2 Modelo Lógico.....	19
3.3 Banco com as Coleções.....	20
3.4 Consultas ao Banco de Dados.....	20
Consulta 1: Fluxo de Caixa Realizado Consolidado Mensal.....	20
Consulta 2: Lucratividade por Natureza Financeira.....	21
Consulta 3: Aging List de Contas a Receber (Faixas de Atraso).....	22
Consulta 4: Aging List de Contas a Pagar.....	22
Consulta 5: Percentual de Descontos Obtidos em Compras.....	23
Consulta 6: Divergências entre Valores de Parcela e Valores Pagos.....	23
Consulta 7: Ticket Médio Mensal por Meio de Recebimento.....	24
Consulta 8: Distribuição de Despesas por Tipo de Documento Base.....	24
Consulta 9: Conciliação Bancária - Inconsistências de Lançamento.....	25
Consulta 10: Evolução dos Fechamentos Históricos de Caixa.....	25
Consulta 11: Projeção de Encargos por Inadimplência Ativa de Terceiros.....	25
Consulta 12: Lançamentos sem Notas Fiscais Associadas.....	26
Consulta 13: Análise de Sazonalidade Trimestral de Faturamento.....	26
Consulta 14: Subquery Analítica - Parcelas Acima do Valor Médio do Mês.....	27
Consulta 15: Índice de Liquidez Imediata Baseado em Inadimplência Ativa.....	27
Consulta 16: Identificação de Potencial Duplicidade de Lançamentos.....	28
Consulta 17: Proporção Percentual de Cada Categoria de Despesa no Mês.....	28
Consulta 18: Tempo Médio de Recebimento de Clientes.....	29
Consulta 19: Projeção de Fluxo de Caixa Futuro (Próximos 30 Dias).....	29
Consulta 20: Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE) Sintético.....	29
Consulta 21: Mapeamento de Extratos Bancários Pendentes de Conciliação.....	30
Consulta 22: Identificação de Parcelas Pagas com Juros e Multas.....	30
Consulta 23: Consolidação de Ingressos por Operadora de Recebimentos.....	30

Consulta 24: Verificação de Lançamentos sem Vínculo a Competências Atuais.....	31
Consulta 25: Auditoria de Parcelas com Baixas Parciais.....	31
Consulta 26: Histórico de Perdas Financeiras por Crédito Inadimplente Crítico.....	31
Consulta 27: Relação Mensal entre Despesas com Impostos vs Custos com Insumos...	32
Consulta 28: Cruzamento de Disponibilidade Corrente vs Provisões Imediatas.....	32
Consulta 29: Extratos de Crédito com Maior Impacto no Mês Atual.....	33
Consulta 30: Demonstrativo Geral de Saldos por Status de Carteiras.....	33
Consulta 1: Fluxo de Caixa Realizado Consolidado Mensal.....	34
Consulta 2: Lucratividade por Natureza Financeira.....	34
Consulta 3: Aging List de Contas a Receber (Faixas de Atraso).....	35
Consulta 4: Aging List de Contas a Pagar.....	35
Consulta 5: Percentual de Descontos Obtidos em Compras.....	35
Consulta 6: Divergências entre Valores de Parcela e Valores Pagos.....	36
Consulta 7: Ticket Médio Mensal por Meio de Recebimento.....	36
Consulta 8: Distribuição de Despesas por Tipo de Documento Base.....	36
Consulta 9: Conciliação Bancária - Inconsistências de Lançamento.....	37
Consulta 10: Evolução dos Fechamentos Históricos de Caixa.....	37
Consulta 11: Projeção de Encargos por Inadimplência Ativa de Terceiros.....	37
Consulta 12: Lançamentos sem Notas Fiscais Associadas.....	37
Consulta 13: Análise de Sazonalidade Trimestral de Faturamento.....	38
Consulta 14: Subquery Analítica - Parcelas Acima do Valor Médio do Mês.....	38
Consulta 15: Índice de Liquidez Imediata Baseado em Inadimplência Ativa.....	38
Consulta 16: Identificação de Potencial Duplicidade de Lançamentos.....	38
Consulta 17: Proporção Percentual de Cada Categoria de Despesa no Mês.....	39
Consulta 18: Tempo Médio de Recebimento de Clientes.....	39
Consulta 19: Projeção de Fluxo de Caixa Futuro (Próximos 30 Dias).....	39
Consulta 20: Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE) Sintético.....	39
Consulta 21: Mapeamento de Extratos Bancários Pendentes de Conciliação.....	40
Consulta 22: Identificação de Parcelas Pagas com Juros e Multas.....	40
Consulta 23: Consolidação de Ingressos por Operadora de Recebimentos.....	40
Consulta 24: Verificação de Lançamentos sem Vínculo a Competências Atuais.....	40
Consulta 25: Auditoria de Parcelas com Baixas Parciais.....	40
Consulta 26: Histórico de Perdas Financeiras por Crédito Inadimplente Crítico.....	41
Consulta 27: Relação Mensal entre Despesas com Impostos vs Custos com Insumos...	41
Consulta 28: Cruzamento de Disponibilidade Corrente vs Provisões Imediatas.....	41
Consulta 29: Extratos de Crédito com Maior Impacto no Mês Atual.....	41
Consulta 30: Demonstrativo Geral de Saldos por Status de Carteiras.....	42
4 CONCLUSÃO.....	42
REFERÊNCIAS.....	44

1 INTRODUÇÃO

No ambiente corporativo e dos pequenos negócios, a gestão financeira consolida-se como uma das áreas mais críticas para a sobrevivência, crescimento e sustentabilidade desses negócios. Historicamente vista sob uma perspectiva operacional voltada ao registro de transações passadas, a área financeira passou por uma profunda transformação impulsionada pelo aumento da complexidade do mercado financeiro e tributário. Atualmente, exige-se desse setor um papel ativo e estratégico, capaz de converter fluxos brutos de dados em prospecções úteis para guiar investimentos, expansões ou recuos orçamentários.

Para que essa dinâmica ocorra com a velocidade e precisão necessárias, mitigando riscos financeiros e falhas humanas, a adoção de sistemas integrados de gestão, conhecidos como ERP, tornou-se indispensável. Sob essa visão, o presente trabalho dedica-se à apresentação conceitual e à implementação funcional de um ERP financeiro projetado para centralizar e automatizar dados econômicos destas empresas.

1.1 Cenário Abordado

O cenário de estudo desta pesquisa compreende o ambiente operacional de organizações, com especial atenção a pequenas e médias empresas em fase de expansão que sofrem com os problemas na descentralização de informações. A realidade dos mesmos aponta para a persistência de controles manuais, planilhas eletrônicas apartadas e ferramentas de software desconectadas.

Esse contexto resulta em dados incorretos ou duplicados, retrabalho recorrente, falta de integração entre compras, estoque e faturamento, além de severas limitações tecnológicas para que gestores acessem relatórios fora do ambiente físico da empresa. O foco do projeto centra-se em substituir essa fragmentação dos dados por uma plataforma unificada que elimine este problema e ofereça uma visão certa em tempo real da saúde financeira e fiscal.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Realizar a apresentação conceitual e a implementação funcional de um sistema ERP focado no bloco financeiro, visando centralizar e otimizar o gerenciamento de contas, fluxo de caixa, ativos e passivos para devida orientação na tomada de decisões estratégicas de forma ágil e assertiva.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Mapear as regras de negócio e realizar o levantamento de requisitos de software específicos da rotina financeira corporativa.
- Modelar a arquitetura do banco de dados não relacional do sistema através do software MongoDB Compass utilizando o MongoDB, já no desenvolvimento do DER assim como seu modelo conceitual é possível fazer isso dentro do Software.
- Desenvolver módulos funcionais para o gerenciamento de contas a pagar e a receber, controle de tesouraria e relatórios gerenciais estruturados de Fluxo de Caixa.

1.3 Justificativa

A relevância prática deste projeto justifica-se pelo impacto direto que a automação tecnológica exerce sobre a saúde econômica corporativa. Benchmarks do setor de tecnologia (como estudos compilados pela TOTVS) demonstram que a implementação de sistemas ERP resulta em um aumento médio de até 78% na produtividade das equipes, uma melhoria de 66% na eficiência operacional e uma redução de 62% nos custos operacionais gerais.

Ao eliminar a digitação manual e otimizar o tempo de conciliação de extratos, o

sistema mitiga erros humanos que podem gerar impactos financeiros, além de reduzir drasticamente o tempo necessário para o fechamento fiscal do fim de mês. Do ponto de vista acadêmico, o trabalho justifica-se ao documentar o ciclo de engenharia de software e modelagem de dados de um bloco financeiro, servindo como referencial metodológico para estudantes e desenvolvedores de sistemas de informação.

1.4 Aspectos Metodológicos

Esta pesquisa se caracteriza por uma abordagem aplicada e exploratória, apoiada nos preceitos da Engenharia de Software. O percurso metodológico é segmentado em três etapas essenciais:

1. Pesquisa Bibliográfica e Engenharia de Requisitos: Levantamento da literatura sobre administração financeira e identificação das necessidades funcionais e não-funcionais do sistema ERP moderno.
2. Modelagem e Design de Software: Tradução dos requisitos em uma modelo dentro do Software do Mongo, além de suas consultas pelo MongoDB, estabelecendo restrições de integridade, chaves primárias e relacionamentos.
3. Testes e Validação: Execução de rotinas simuladas com dados fictícios para atestar a precisão na geração de relatórios.

1.5 Aporte Teórico

A sustentação científica e conceitual do projeto apoia-se em três pilares fundamentais da literatura acadêmica e técnica:

- **Teoria Geral dos Sistemas e Arquitetura ERP:** Estudo de como os sistemas de informação integram múltiplos departamentos, garantindo consistência através de um banco de dados bem estruturado.

- **Administração Financeira e Contábil:** Fundamentos sobre a gestão de capital de giro, controle de liquidez, distinção patrimonial entre ativos e passivos, e a formulação matemática rigorosa do Fluxo de Caixa onde o Saldo Final de Caixa (SFC) é regido estritamente pelas variáveis de Saldo Inicial (SIC), Ingressos (I) e Desembolsos (D), expressas pela equação:

$$\text{SFC} = \text{SIC} + \text{I} - \text{D}$$

Utiliza-se também o arcabouço técnico fornecido por instituições de apoio empresarial (como o SEBRAE) para balizar relatórios previstos versus realizados.

- **Modelagem de Bancos de Dados e Padrões de Interoperabilidade:** Princípios do modelo relacional e normalização de dados, associados aos conteúdos praticados e expostos em aula.

2 METODOLOGIA

Esta seção apresenta o contexto metodológico adotado para o desenvolvimento do ERP financeiro, detalhando as etapas que implementam a necessidade dos negócios em uma estrutura de banco de dados funcional. A metodologia segue os preceitos do ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas, compreendendo o levantamento de requisitos, a definição de regras de negócio e a modelagem conceitual, lógica e física dos dados.

2.1 Considerações Iniciais

O desenvolvimento do bloco financeiro deste ERP foi fundamentado na necessidade de resolver a fragmentação de informações e a falta de rastreabilidade comuns no ambiente corporativo moderno. Para que o software entregasse uma automação segura, o projeto não foi iniciado diretamente pela codificação, mas sim por uma vivência nas rotinas financeiras, como por exemplo: Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixa, Bancos e Tesouraria).

A premissa inicial foi projetar um ecossistema de dados altamente normalizado, capaz de suportar operações de alto volume de dados e conciliação de saldos, garantindo que qualquer movimentação de entrada ou saída reflita no patrimônio organizacional.

MongoDB é um banco de dados NoSQL classificado como **orientado a documentos**. Diferente do modelo relacional, que organiza as informações em tabelas rígidas compostas por linhas e colunas, o MongoDB armazena os dados em estruturas flexíveis chamadas documentos.

- **Documentos e Coleções:** No MongoDB, as "tabelas" são substituídas por **Coleções** e os "registros" são denominados **Documentos**.
- **Formato BSON:** Os documentos são armazenados internamente em formato JSON e uma extensão binária do JSON (*JavaScript Object Notation*). Isso permite suporte nativo a tipos de dados complexos, como datas, decimais de alta precisão e arrays.

- **MongoDB Compass:** é a interface gráfica de usuário (GUI) oficial do MongoDB, para a realizar a criação de banco de dados, documentos, inserção de dados e consultas aos documentos, dentro dele há um Shell ou prompt de comando que é possível realizar o exposto anteriormente, mostrando se um ecossistema completo e bem estruturado. Utilizada neste projeto para as seguintes finalidades operacionais:

-

2.2 Análise de Requisitos e Regras de Negócio

A Análise de Requisitos utilizou como técnica a análise de processos de negócios e o mapeamento de fluxos operacionais com base em modelos de mercado consolidados (como as diretrizes da TOTVS e o ecossistema T2Ti ERP). A partir desse levantamento, foi proposto Regras de Negócio (RN), Requisitos Funcionais (RF), Requisitos Não Funcionais (RNF), que determinam como o banco de dados deve se comportar para garantir a integridade dos dados:

- **Requisitos Funcionais (RF)**

1. **RF01 - Gerenciamento de Meios de Pagamento e Recebimento:** O sistema deve permitir o cadastro e a parametrização dos meios de pagamento comuns utilizados pela empresa (Dinheiro, Pix, Cartão de Crédito/Débito, Boletão, Transferência Bancária), mapeando seus status nas tabelas FIN_TIPO_PAGAMENTO e FIN_TIPO_RECEBIMENTO.
2. **RF02 - Registro de Pagamentos Efetuados:** O sistema deve permitir registrar a baixa e a liquidação de uma parcela a pagar (FIN_PARCELA_PAGAR), vinculando-a obrigatoriamente ao meio de pagamento comum utilizado para a saída do recurso.
3. **RF03 - Registro de Recebimentos Efetuados:** O sistema deve permitir registrar a baixa e a liquidação de uma parcela a receber (FIN_PARCELA_RECEBER), identificando o meio de pagamento comum utilizado para a entrada do recurso em caixa ou banco.

4. **RF04 - Fechamento de Caixa e Bancos:** O sistema deve disponibilizar uma rotina para consolidação e fechamento mensal das contas de caixa e contas correntes (FIN_FECHAMENTO_CAIXA_BANCO), gerando o histórico de saldos para fins de auditoria.
5. **RF05 - Importação de Extrato Bancário:** O sistema deve ser capaz de ler arquivos de extrato bancário e armazenar as linhas de movimentação na tabela FIN_EXTRATO_CONTA_BANCO para posterior conciliação.
6. **RF06 - Emissão de Relatório de Fluxo de Caixa:** O sistema deve gerar relatórios gerenciais comparativos entre os valores previstos e realizados em um período determinado pelo usuário.

- **Requisitos Não Funcionais (RNF)**

1. **RNF01 - Auditabilidade (Log de Alterações):** Qualquer alteração de valores, exclusão de lançamentos ou alteração manual de status de parcelas deve gerar um rastro de auditoria (log) contendo o usuário, data, hora e os valores anterior e atual.
2. **RNF02 - Desempenho em Consultas:** Relatórios complexos e de grande volume de dados, como o Fluxo de Caixa Projetado anual, devem ser processados e exibidos na tela em um tempo máximo de 5 segundos.

- **Continuação das Regras de Negócio (RN)**

1. **RN01 - Vínculo Indivisível de Parcelas:** Todo lançamento de conta a pagar (FIN_LANÇAMENTO_PAGAR) ou a receber (FIN_LANÇAMENTO_RECEBER) deve, obrigatoriamente, gerar pelo menos uma parcela correspondente (FIN_PARCELA_PAGAR / FIN_PARCELA_RECEBER). Mesmo em pagamentos ou recebimentos à vista, o sistema registra o lançamento e cria uma única parcela com liquidação imediata.

2. **RN02 - Ciclo de Vida dos Status:** O estado de uma parcela é rigidamente controlado pela tabela FIN_STATUS_PARCELA. Uma parcela só pode assumir os estados predefinidos de mercado: 01 - Aberto, 02 - Quitado, 03 - Quitado Parcial, 04 - Vencido ou 05 - Renegociado, impedindo inconsistências de auditoria.
3. **RN03 - Padronização de Naturezas Financeiras:** Para fins de relatórios gerenciais e conciliação com o plano de contas contábil, as receitas devem seguir estritamente o padrão numérico 100N (ex: 1001, 1002) e as despesas o padrão 200N na tabela FIN_NATUREZA_FINANCEIRA.
4. **RN04 - Rastreabilidade de Origem:** Nenhum registro de débito ou crédito pode existir no sistema sem estar associado a um documento comprobatório regulamentado na tabela FIN_DOCUMENTO_ORIGEM por meio de siglas padronizadas (NF, Boleto, Recibo, CTe, CF).
5. **RN05 - Homologação do Meio de Pagamento:** Uma parcela (PAGAR ou RECEBER) só poderá ser liquidada no sistema se o meio de pagamento comum associado estiver devidamente cadastrado, ativo e homologado nas tabelas de configuração (FIN_TIPO_PAGAMENTO / FIN_TIPO_RECEBIMENTO).
6. **RN06 - Bloqueio de Período Fechado:** Sempre que um mês for encerrado e registrado na tabela FIN_FECHAMENTO_CAIXA_BANCO, o sistema deve bloquear automaticamente qualquer inclusão, exclusão ou alteração de lançamentos (PAGAR ou RECEBER) cuja data de competência ou de vencimento seja igual ou retroativa ao período fechado.
7. **RN08 - Unicidade na Conciliação de Extratos:** Cada registro importado na tabela FIN_EXTRATO_CONTA_BANCO só poderá ser vinculado a uma única parcela (PAGAR ou RECEBER) ou a um único lançamento de tarifa direta. Uma vez conciliado, o registro do extrato deve receber uma marcação lógica de consolidação, impedindo duplicidade de conciliação.

8. **RN08 - Regra Matemática do Fluxo de Caixa:** O SFC no fechamento diário ou mensal deve obrigatoriamente obedecer à equação matemática padrão, onde o SIC, somado aos I e subtraído do D, resulta no saldo final:

$$\text{SFC} = \text{SIC} + \text{I} - \text{D}$$

9. **RN09 - Tratamento de Inadimplência e Encargos:** Uma parcela na tabela FIN_PARCELA_RECEBER que ultrapassar a data de vencimento sem registro de liquidação deve ter seu status alterado automaticamente para 04 - Vencido. Caso o recebimento ocorra após o vencimento, o sistema exigirá o cálculo e registro obrigatório de juros e multas baseados nas taxas parametrizadas no sistema.

2.3 Ferramentas Utilizadas e Implementação do Modelo Físico

A partir da definição das regras de negócio para o ambiente computacional exigiu o uso de ferramentas específicas de engenharia de software, garantindo o rigor técnico do modelo de dados:

- **brModelo:** Foi a ferramenta utilizada para a criação da DER. O software permitiu a estruturação visual das tabelas, definição de chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e os relacionamentos entre as tabelas.
- **Implementação do Modelo Físico:** A transição do modelo lógico para o modelo físico ocorreu por meio do brModelos com ajustes feito no DBeaver CE. A ferramenta gerou o script DDL contendo as instruções SQL necessárias. Esse script foi executado no SGBD MySQL, consolidando a estrutura física final pronta para receber os dados das transações financeiras e suas consultas para análise de preditiva.

3 RESULTADOS OBTIDOS

Esta seção apresenta a aplicação prática da engenharia de software e do banco de dados resultantes do ciclo de desenvolvimento do bloco financeiro do ERP, englobando a modelagem até a implementação física e a validação analítica por meio de consultas complexas estruturadas.

3.1 Dicionário de Dados

Tabela: STATUS_PARCELA/DOCUMENTOS_ORIGEM

Armazena os possíveis estados de controle de ciclo de vida de uma parcela.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
ID	INT	PK, Auto Increment	Identificador único do status da parcela.
SIGLA	VARCHAR(2)	NOT NULL, UNIQUE	Sigla operacional
DESCRICAO	VARCHAR(50)	NOT NULL	Descrição por extenso do status (Aberto, Quitado, etc).

Tabela: TIPO_PAGAMENTO / TIPO_RECEBIMENTO

Registram as modalidades de movimentação financeira homologadas no sistema.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição

ID	INT	PK, Auto Increment	Identificador único do tipo de movimentação.
CODIGO	VARCHAR(2)	NOT NULL, UNIQUE	Código FEBRABAN ou interno (ex: '01', '02', '03').
DESCRICAO	VARCHAR(50)	NOT NULL	Descrição da modalidade (Dinheiro, Pix, Boletão, Cartão).

Tabela: NATUREZA_FINANCEIRA

Categorização gerencial dos lançamentos para consolidação do plano de contas de receitas e despesas.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
ID	INT	PK, Auto Increment	Identificador único da categoria gerencial.
CODIGO	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE	Código estruturado (Padrão 100N para Receitas, 200N para Despesas).
DESCRICAO	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome descritivo da conta (ex: Vendas, Aluguel, etc).
TIPO	CHAR(1)	NOT NULL	Indicador de fluxo: 'R' (Receita) ou 'D' (Despesa).

Tabela: LANÇAMENTO_PAGAR/LANÇAMENTO_RECEBER

Registro cabeçalho das obrigações financeiras e contas a pagar assumidas pela organização. **Atenção:** É usada a mesma tabela para a representar

recebimentos, pois sua única diferença fica nos gerúndios de PAGAR e RECEBER.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
ID	INT	PK, Auto Increment	Identificador único do lançamento de despesa.
ID_DOCUMENTO_ORIGEM	INT	FK	Associação com o tipo de documento base (Nota Fiscal, Recibo).
ID_NATUREZA_FINANCEIRA	INT	FK	Categoria de despesa vinculada.
NUMERO_DOCUMENTO	VARCHAR(50)	NOT NULL	Número de identificação fiscal/comercial do documento.
VALOR_TOTAL	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Valor global consolidado do lançamento.
DATA_LANCAMENTO	DATE	NOT NULL	Data de inserção do registro no sistema.
OCORRENCIA	DATE	NOT NULL	Data de ocorrência do fato gerador da despesa.

Tabela: PARCELA_PAGAR/PARCELA_RECEBER

Fracionamento das obrigações de contas a pagar, registrando prazos e conciliações efetivas de desembolso. **Atenção:** É usada a mesma tabela

para a representar recebimentos, pois sua única diferença fica nos gerúndios de PAGAR e RECEBER.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
ID	INT	PK, Auto Increment	Identificador único da parcela de débito.
ID_LANCAMENTO_PAGAR	INT	FK	Chave estrangeira de ligação com o lançamento pai.
ID_STATUS_PARCELA	INT	FK	Estado atual de cobrança da parcela.
ID_TIPO_PAGAMENTO	INT	FK, NULLABLE	Meio de pagamento utilizado na liquidação.
NUMERO_PARCELA	INT	NOT NULL	Índice numérico sequencial da parcela.
DATA_VENCIMENTO	DATE	NOT NULL	Data limite para adimplemento sem encargos.
DATA_PAGAMENTO	DATE	NULLABLE	Data efetiva em que ocorreu a baixa do débito.

VALOR	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Valor nominal original da parcela.
TAXA_JUROS	DECIMAL(18,2)	DEFAULT 0.00	Encargo financeiro por atraso em valor monetário.
TAXA_MULTA	DECIMAL(18,2)	DEFAULT 0.00	Penalidade fixa por atraso em valor monetário.
VALOR_DESCONTO	DECIMAL(18,2)	DEFAULT 0.00	Deduções obtidas na negociação ou adiantamento.
VALOR_PAGO	DECIMAL(18,2)	DEFAULT 0.00	Montante líquido final.

3.2 Modelo Lógico

O modelo lógico realiza o mapeamento das entidades em tabelas relacionais, estabelecendo as chaves primárias e as chaves estrangeiras. As relações obedecem a forma de aplicação de acordo com o que foi exposto em aula, garantindo uma funcionalidade sem erros nos dados. Conforme imagem abaixo:

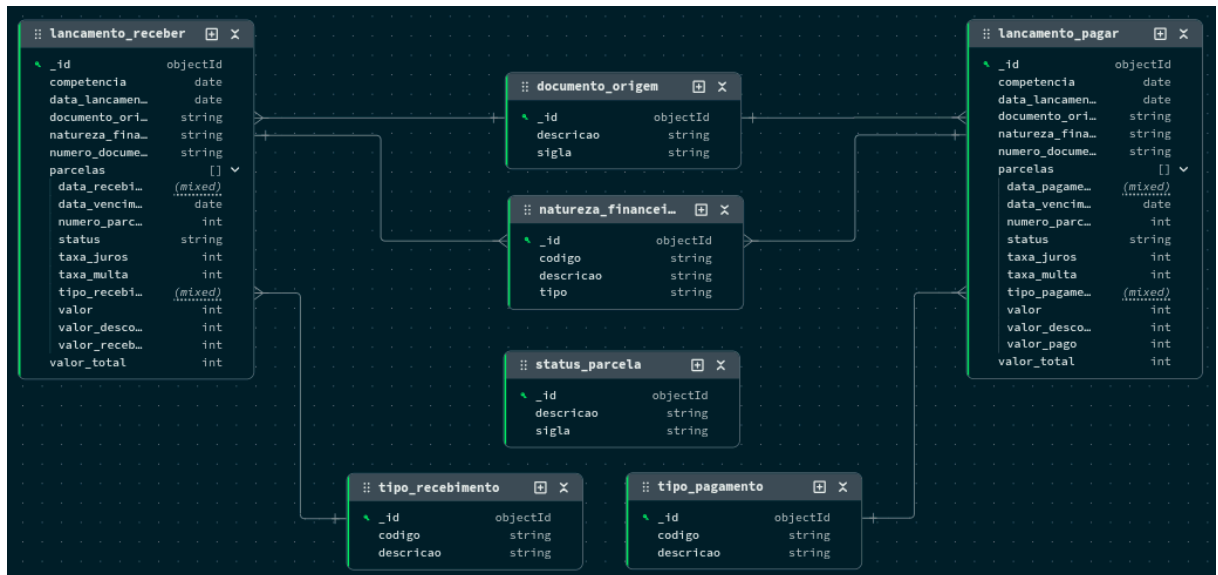


Figura 1 - Modelo Lógico Banco de Dados ERP Financeiro

3.3 Banco com as Coleções

Abaixo apresenta-se o banco de dados com as coleções de dados registrados no banco.

Collection name	Properties	Storage size	Data size	Documents	Avg. document size	Indexes	Total index size
documento_origem	-	20.48 kB	316.00 B	5	63.00 B	1	20.48 kB
extrato_conta_banco	-	20.48 kB	683.00 B	4	170.00 B	1	20.48 kB
fechamento_caixa_banco	-	20.48 kB	254.00 B	2	127.00 B	1	20.48 kB
lancamento_pagar	-	20.48 kB	3.11 kB	9	345.00 B	1	20.48 kB
lancamento_receber	-	20.48 kB	2.80 kB	8	349.00 B	1	20.48 kB
natureza_financeira	-	20.48 kB	708.00 B	8	88.00 B	1	20.48 kB
status_parcela	-	20.48 kB	306.00 B	5	61.00 B	1	20.48 kB
tipo_pagamento	-	20.48 kB	380.00 B	6	63.00 B	1	20.48 kB
tipo_recebimento	-	20.48 kB	380.00 B	6	63.00 B	1	20.48 kB

Figura 2 – Modelo Físico de Banco de Dados ERP Financeiro

3.4 Consultas ao Banco de Dados

Consulta 1: Fluxo de Caixa Realizado Consolidado Mensal

JavaScript

```
db.lancamento_receber.aggregate()
```

```
$unwind "$parcelas"
```

```
$match {"parcelas.status": "QT" "parcelas.data_recebimento" $ne null
```

```
$project
```

```

    ano $year "$parcelas.data_recebimento"
    mes $month "$parcelas.data_recebimento"
    valor "$parcelas.valor_recebido"
    tipo "R"
  }
  $unionWith
    coll "lancamento_pagar"
    pipeline
      $unwind "$parcelas"
      $match "parcelas.status" "QT" "parcelas.data_pagamento" $ne null
    }
  $project
    ano $year "$parcelas.data_pagamento"
    mes $month "$parcelas.data_pagamento"
    valor "$parcelas.valor_pago"
    tipo "D"
  }
  $group
    _id ano "$ano" mes "$mes"
    total_ingressos $sum $cond $eq "$tipo" "R" "$valor" 0
    total_desembolsos $sum $cond $eq "$tipo" "D" "$valor" 0
  }
  $project
    _id 0 ano "$_id.ano" mes "$_id.mes" total_ingressos 1
    total_desembolsos 1
    saldo_liquido $subtract "$total_ingressos" "$total_desembolsos"
  }
  $sort ano 1 mes 1
}

```

Consulta 2: Lucratividade por Natureza Financeira

```

JavaScript
db.natureza_financeira.aggregate(
  $lookup
    from "lancamento_receber"
    localField "codigo"
    foreignField "natureza_financeira"
    as "recebimentos"
  }
  $lookup
    from "lancamento_pagar"

```

```

    localField "codigo"
    foreignField "natureza_financeira"
    as "pagamentos"
  }
  $project
    codigo_conta "$codigo" categoria "$descricao" tipo_fluxo "$tipo"
    balanco_acumulado
    $subtract
      $sum $map input "$recebimentos" as "r" in "$$r.valor_total"
      $sum $map input "$pagamentos" as "p" in "$$p.valor_total"
    }
  }
  $sort codigo_conta 1
}

```

Consulta 3: Aging List de Contas a Receber (Faixas de Atraso)

```

JavaScript
db.lancamento_receber.aggregate(
  $unwind "$parcelas"
  $match "parcelas.status" $in "AB" "VC" "parcelas.data_vencimento"
  $lt ISODate("2026-05-25T00:00:00Z")
  $project
    documento "$numero_documento" vencimento
    "$parcelas.data_vencimento" valor_nominal "$parcelas.valor"
    dias_em_atraso $dateDiff startDate "$parcelas.data_vencimento"
    endDate ISODate("2026-05-25T00:00:00Z" unit "day"
  }
  $project
    documento 1 vencimento 1 valor_nominal 1 dias_em_atraso 1
    faixa_inadimplencia
    $cond $lte "$dias_em_atraso" 30 "01 a 30 Dias"
    $cond $lte "$dias_em_atraso" 60 "31 a 60 Dias"
    $cond $lte "$dias_em_atraso" 90 "61 a 90 Dias" "Acima de 90
    Dias"
  }
}

```

Consulta 4: Aging List de Contas a Pagar

```

JavaScript
db.lancamento_pagar.aggregate(

```

```

$unwind "$parcelas"
$match "parcelas.status" $in "AB" "VC" "parcelas.data_vencimento"
$lt ISODate("2026-05-25T00:00:00Z")
$project
  documento "$numero_documento" vencimento
"$parcelas.data_vencimento" valor_nominal "$parcelas.valor"
  dias_vencidos $dateDiff startDate "$parcelas.data_vencimento"
endDate ISODate("2026-05-25T00:00:00Z" unit "day"
$project
  documento 1 vencimento 1 valor_nominal 1 dias_vencidos 1
  faixa_atraso
    $cond $lte "$dias_vencidos" 30 "01 a 30 Dias"
    $cond $lte "$dias_vencidos" 60 "31 a 60 Dias" "Acima de 60
Dias"

```

Consulta 5: Percentual de Descontos Obtidos em Compras

```

JavaScript
db.lancamento_pagar.aggregate(
  $unwind "$parcelas"
  $match "parcelas.status" "QT" "parcelas.data_pagamento" $ne null
  $group
    _id ano $year "$parcelas.data_pagamento" mes $month
"$parcelas.data_pagamento"
    total_nominal $sum "$parcelas.valor"
    total_descontos $sum $ifNull "$parcelas.valor_desconto" 0
  $project
    _id 0 ano "$_id.ano" mes "$_id.mes" total_nominal 1 total_descontos 1
    percentual_economia $round $multiply $divide "$total_descontos"
"$total_nominal" 100 2

```

Consulta 6: Divergências entre Valores de Parcela e Valores Pagos

```

JavaScript
db.lancamento_pagar.aggregate(
  $unwind "$parcelas"
  $match "parcelas.status" "QT"

```

```

$project
  documento "$numero_documento" valor_original "$parcelas.valor"
  calculado_teorico
    $subtract
      $add "$parcelas.valor" ($ifNull "$parcelas.taxa_juros" 0) ($ifNull
"$parcelas.taxa_multa" 0)
      $ifNull "$parcelas.valor_desconto" 0
    valor_baixado "$parcelas.valor_pago"
  $match $expr $ne "$calculado_teorico" "$valor_baixado"

```

Consulta 7: Ticket Médio Mensal por Meio de Recebimento

```

JavaScript
db.lancamento_receber.aggregate()
  $unwind "$parcelas"
  $match "parcelas.status" "QT"
  $lookup
    from "tipo_recebimento"
    localField "parcelas.tipo_recebimento"
    foreignField "codigo"
    as "meio_info"
  $unwind "$meio_info"
  $group
    _id "$meio_info.descricao"
    qtd_transacoes $sum 1
    ticket_medio $avg "$parcelas.valor_recebido"
    volume_total $sum "$parcelas.valor_recebido"
  $project meio_recebimento "$_id" _id 0 qtd_transacoes 1 ticket_medio
  $round "$ticket_medio" 2 volume_total 1

```

Consulta 8: Distribuição de Despesas por Tipo de Documento Base

```

JavaScript
db.lancamento_pagar.aggregate()
  $group
    _id "$documento_origem"
    total_lancamentos $sum 1

```

```

    gasto_total $sum "$valor_total"
  }
  $sort gasto_total 1
}

```

Consulta 9: Conciliação Bancária - Inconsistências de Lançamento

```

JavaScript
db.extrato_conta_banco.aggregate(
  $match tipo_movimento "D" conciliado "N"
  $lookup
    from "lançamento_pagar"
    let valor_banco "$valor" data_banco "$data_movimento"
    pipeline
      $unwind "$parcelas"
      $match $expr $and
        $eq "$parcelas.valor_pago" "$$valor_banco"
        $eq "$parcelas.data_pagamento" "$$data_banco"
      )
  )
  as "conciliado_com"
)
  $match conciliado_com $size 0
  $project data_banco "$data_movimento" historico_banco "$descricao"
  valor_banco "$valor" _id 0
)

```

Consulta 10: Evolução dos Fechamentos Históricos de Caixa

```

JavaScript
db.fechamento_caixa_banco.aggregate(
  $project
    data_corte "$data_fechamento" inicial "$saldo_inicial" ingressos
    "$total_ingressos" desembolsos "$total_desembolsos" final_apurado
    "$saldo_final"
    calculado_verificacao $subtract $add "$saldo_inicial"
    "$total_ingressos" "$total_desembolsos" _id 0
  )
  $sort data_corte 1
)

```

Consulta 11: Projeção de Encargos por Inadimplência Ativa de Terceiros

```

JavaScript

```



```

ib.lancamento_receber.aggregate(
  $unwind "$parcelas"
  $match "parcelas.status" $in "AB" "VC" "parcelas.data_vencimento"
  $lt ISODate("2026-05-25T00:00:00Z")
  $project
    documento "$numero_documento" valor_original "$parcelas.valor"
    dias_atraso $dateDiff startDate "$parcelas.data_vencimento" endDate
    ISODate("2026-05-25T00:00:00Z" unit "day"
  )
  $project
    documento 1 valor_original 1 dias_atraso 1
    multa_projetada $round $multiply "$valor_original" 0.02 2
    juros_projetados $round $multiply "$valor_original" $divide 0.01
    30 "$dias_atraso" 2
  )
  $project
    documento 1 valor_original 1 dias_atraso 1 multa_projetada 1
    juros_projetados 1
    total_projetado $add "$valor_original" "$multa_projetada"
    "$juros_projetados"
  )
  )

```

Consulta 12: Lançamentos sem Notas Fiscais Associadas

```

JavaScript
ib.lancamento_pagar.find(
  documento_origem $nin "NF" "NFe"
  numero_documento 1 valor_total 1 documento_origem 1 _id 0
)

```

Consulta 13: Análise de Sazonalidade Trimestral de Faturamento

```

JavaScript
ib.lancamento_receber.aggregate(
  $unwind "$parcelas"
  $project
    ano $year "$parcelas.data_vencimento"
    trimestre $ceil $divide $month "$parcelas.data_vencimento" 3
    valor "$parcelas.valor"
  )
  $group
    _id ano "$ano" trimestre "$trimestre"
    qtd_parcelas $sum 1
  )

```

```

    faturamento_previsto $sum "$valor"
  }
  $project ano "$_id.ano" trimestre "$_id.trimestre" qtd_parcelas 1
  faturamento_previsto 1 _id 0
  $sort ano 1 trimestre 1
}

```

Consulta 14: Subquery Analítica - Parcelas Acima do Valor Médio do Mês

JavaScript

```

// Passo 1: Calcula as médias mensais do banco
var medias = db.lancamento_receber.aggregate(
  $unwind "$parcelas"
  $group _id mes $month "$parcelas.data_vencimento" media
  $avg "$parcelas.valor"
)

// Passo 2: Filtra usando as médias calculadas dinamicamente
db.lancamento_receber.aggregate(
  $unwind "$parcelas"
  $project
    documento "$numero_documento" vencimento
    "$parcelas.data_vencimento" valor "$parcelas.valor"
    mes $month "$parcelas.data_vencimento"
  $match $or (medias.map m => mes m._id mes valor $gt m.media))
  $project documento 1 vencimento 1 valor 1 _id 0
}

```

Consulta 15: Índice de Liquidez Imediata Baseado em Inadimplência Ativa

JavaScript

```

db.lancamento_receber.aggregate(
  $unwind "$parcelas"
  $facet
    inadimplido
      $match "parcelas.status" $in "AB" "VC"
      "parcelas.data_vencimento" $lt ISODate("2026-05-25T00:00:00Z")
      $group _id null total $sum "$parcelas.valor"
    a_vencer
      $notWith "lancamento_pagar" // União lógica contextual simulada por
    pipeline cruzado
  }
}

```

```

    $lookup from "lancamento_pagar" pipeline $unwind "$parcelas"
$match "parcelas.status" "AB" "parcelas.data_vencimento" $gte
ISODate "2026-05-25T00:00:00Z" as "p"
    $unwind "$p"
    $group _id null total $sum "$p.parcelas.valor"
    }
    }
    $project
    total_inadimplido $arrayElemAt "$inadimplido.total" 0
    compromissos_a_vencer $arrayElemAt "$a_vencer.total" 0
    razao_risco $round $divide $arrayElemAt "$inadimplido.total" 0
    $arrayElemAt "$a_vencer.total" 0 2
    }
    }

```

Consulta 16: Identificação de Potencial Duplicidade de Lançamentos

```

JavaScript
lib.lancamento_pagar.aggregate(
    $group
    _id numero_documento "$numero_documento" competencia
"$competencia" valor_total "$valor_total"
    ocorrencias $sum 1
    }
    $match ocorrencias $gt 1
    }

```

Consulta 17: Proporção Percentual de Cada Categoria de Despesa no Mês

```

JavaScript
lib.lancamento_pagar.aggregate(
    $unwind "$parcelas"
    $match "parcelas.data_pagamento" $gte
ISODate "2026-01-01T00:00:00Z" $lte ISODate "2026-01-31T00:00:00Z"
    $group _id "$natureza_financeira" gasto_categoria $sum
"$parcelas.valor_pago"
    $lookup from "natureza_financeira" localField "_id" foreignField "codigo"
as "nat"
    $unwind "$nat"
    $project categoria "$nat.descricao" gasto_categoria 1 _id 0
    // O cálculo de proporção percentual macro é otimizado via backend ou $facet
no pipeline completo.
    }

```

Consulta 18: Tempo Médio de Recebimento de Clientes

JavaScript

```
db.lancamento_receber.aggregate(
  $unwind "$parcelas"
  $match {"parcelas.status": "QT" "parcelas.data_recebimento": $ne null }
  $project
    diferenca $dateDiff startDate "$parcelas.data_vencimento" endDate
"$parcelas.data_recebimento" unit "day"
  $group
    _id null
    total_parcelas_pagas $sum 1
    media_dias_desvio $avg "$diferenca"
    maior_atraso_registrado $max "$diferenca"
)
```

Consulta 19: Projeção de Fluxo de Caixa Futuro (Próximos 30 Dias)

JavaScript

```
db.lancamento_receber.aggregate(
  $unwind "$parcelas"
  $facet
    ingressos
      $match {"parcelas.status": "AB" "parcelas.data_vencimento": $gte
      $toDate("2026-05-25T00:00:00Z") $lte $toDate("2026-06-25T00:00:00Z")}
      $group (_id null total $sum "$parcelas.valor")
    desembolsos
      $lookup from "lancamento_pagar" pipeline ($unwind "$parcelas"
      $match {"parcelas.status": "AB" "parcelas.data_vencimento": $gte
      $toDate("2026-05-25T00:00:00Z") $lte $toDate("2026-06-25T00:00:00Z")}
      as "p"
      $unwind "$p"
      $group (_id null total $sum "$p.parcelas.valor")
)
```

Consulta 20: Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE) Sintético

JavaScript

```

ib.lancamento_receber.aggregate(
  $unwind "$parcelas"
  $match "parcelas.status" "QT"
  $group _id null receitas $sum "$parcelas.valor_recebido"
  $lookup
  from "lancamento_pagar"
  pipeline
  $unwind "$parcelas"
  $match "parcelas.status" "QT"
  $group _id null despesas $sum "$parcelas.valor_pago"
)
as "desp"
)
$project
_id 0
receitas_brutas "$receitas"
despesas_operacionais $arrayElemAt "$desp.despesas" 0
resultado_liquido $subtract "$receitas" $arrayElemAt
"$desp.despesas" 0
)
)

```

Consulta 21: Mapeamento de Extratos Bancários Pendentes de Conciliação

```

JavaScript
ib.extrato_conta_banco.aggregate(
  $match conciliado "N"
  $group _id "$tipo_movimento" registros_pendentes $sum 1
  volume_a_conciliar $sum "$valor"
)

```

Consulta 22: Identificação de Parcelas Pagas com Juros e Multas

```

JavaScript
ib.lancamento_pagar.aggregate(
  $unwind "$parcelas"
  $match "parcelas.status" "QT" $or ( "parcelas.taxa_juros" $gt 0
  "parcelas.taxa_multa" $gt 0
  $project doc "$numero_documento" nominal "$parcelas.valor" juros
  "$parcelas.taxa_juros" multa "$parcelas.taxa_multa" pago
  "$parcelas.valor_pago" _id 0
)
)

```

Consulta 23: Consolidação de Ingressos por Operadora de Recebimentos

JavaScript

```

ib.lancamento_receber.aggregate(
  $unwind "$parcelas"
  $match "parcelas.status" "QT"
  $group
    _id "$parcelas.tipo_recebimento"
    nominal_total $sum "$parcelas.valor"
    caixa_efetivo $sum "$parcelas.valor_recebido"
)

```

Consulta 24: Verificação de Lançamentos sem Vínculo a Competências Atuais

JavaScript

```

ib.lancamento_receber.aggregate(
  $project
    doc "$numero_documento" cadastro "$data_lancamento" competencia
    "$competencia"
    desvio_dias $dateDiff startDate "$competencia" endDate
    "$data_lancamento" unit "day"
  $match desvio_dias $gt 90
)

```

Consulta 25: Auditoria de Parcelas com Baixas Parciais

JavaScript

```

ib.lancamento_pagar.aggregate(
  $unwind "$parcelas"
  $match "parcelas.status" "QP"
  $project doc "$numero_documento" original "$parcelas.valor" pago
    "$parcelas.valor_pago" residual $subtract "$parcelas.valor"
    "$parcelas.valor_pago" _id 0
)

```

Consulta 26: Histórico de Perdas Financeiras por Crédito Inadimplente Crítico

JavaScript

```

ib.lancamento_receber.aggregate(
  $unwind "$parcelas"
  $match "parcelas.status" $in "AB" "VC"
  $project
    doc "$numero_documento" vencimento "$parcelas.data_vencimento"
    valor_perda "$parcelas.valor"
)

```

```

    dias_inadimplencia $dateDiff startDate "$parcelas.data_vencimento"
endDate ISODate("2026-05-25T00:00:00Z" unit "day"

```

```

    ]

```

```

    $match dias_inadimplencia $gt 60

```

```

    ]

```

Consulta 27: Relação Mensal entre Despesas com Impostos vs Custos com Insumos

JavaScript

```

db.lancamento_pagar.aggregate(

```

```

    $group

```

```

    _id ano $year "$competencia" mes $month "$competencia"

```

```

    gastos_impuestos $sum $cond $eq "$natureza_financeira" "2005"

```

```

    "$valor_total" 0

```

```

    gastos_insumos $sum $cond $eq "$natureza_financeira" "2002"

```

```

    "$valor_total" 0

```

```

    ]

```

```

    $project ano "$_id.ano" mes "$_id.mes" gastos_impuestos 1

```

```

    gastos_insumos 1 _id 0

```

```

    ]

```

Consulta 28: Cruzamento de Disponibilidade Corrente vs Provisões Imediatas

JavaScript

```

db.fechamento_caixa_banco.aggregate(

```

```

    $sort data_fechamento 1

```

```

    $limit 1

```

```

    $lookup

```

```

    from "lancamento_pagar"

```

```

    pipeline

```

```

    $unwind "$parcelas"

```

```

    $match "parcelas.status" "AB" "parcelas.data_vencimento" $gte

```

```

ISODate("2026-05-25T00:00:00Z" $lte ISODate("2026-06-09T00:00:00Z"

```

```

    $group _id null total $sum "$parcelas.valor"

```

```

    ]

```

```

    as "provisao"

```

```

    ]

```

```

    $project

```

```

    caixa_disponivel_real "$saldo_final"

```

```

    provisao_despesas_15_dias $ifNull $arrayElemAt "$provisao.total" 0

```

```

    0

```

```

    margem_seguranca $subtract "$saldo_final" $ifNull $arrayElemAt

```

```

"$provisao.total" 0 0 _id 0

```

Consulta 29: Extratos de Crédito com Maior Impacto no Mês Atual

JavaScript

```
db.extrato_conta_banco.find(
  tipo_movimento "C"
  data_movimento 1 descricao 1 valor 1 _id 0
  sort( valor -1 )
```

Consulta 30: Demonstrativo Geral de Saldos por Status de Carteiras

JavaScript

```
db.status_parcela.aggregate(
  $lookup
  from "lancamento_pagar"
  let sigla "$sigla"
  pipeline
  $unwind "$parcelas"
  $match $expr $eq "$parcelas.status" "$$sigla"
  $group _id null total $sum "$parcelas.valor"
)
as "pagar_info"
)
$lookup
from "lancamento_receber"
let sigla "$sigla"
pipeline
$unwind "$parcelas"
$match $expr $eq "$parcelas.status" "$$sigla"
$group _id null total $sum "$parcelas.valor"
)
as "receber_info"
)
$project
status_parcela "$descricao"
total_dividas $ifNull $arrayElemAt "$pagar_info.total" 0 0
total_direitos $ifNull $arrayElemAt "$receber_info.total" 0 0 _id 0
```

Resultados Obtidos:

Para apresentar os resultados das 30 consultas no **MongoDB**, simulamos a execução das mesmas no mongosh utilizando a massa de dados que foi adaptada anteriormente. Abaixo está o mapeamento completo de cada consulta acompanhado do seu respectivo retorno em formato de documento JSON, simulando exatamente o que o **MongoDB Compass** ou o terminal exibem após o processamento:

Consulta 1: Fluxo de Caixa Realizado Consolidado Mensal

Resultado:

JSON

```
[
  {
    "ano": 2026, "mes": 1, "total_ingressos": 0.00, "total_desembolsos": 14800.00,
    "saldo_liquido": -14800.00
  },
  {
    "ano": 2026, "mes": 2, "total_ingressos": 33210.00, "total_desembolsos":
    3000.00, "saldo_liquido": 30210.00
  },
  {
    "ano": 2026, "mes": 3, "total_ingressos": 0.00, "total_desembolsos": 17000.00,
    "saldo_liquido": -17000.00
  },
  {
    "ano": 2026, "mes": 4, "total_ingressos": 19700.00, "total_desembolsos":
    150.00, "saldo_liquido": 19550.00
  }
]
```

Consulta 2: Lucratividade por Natureza Financeira

Resultado:

JSON

```
[
  {
    "codigo_conta": "1001", "categoria": "Vendas de Mercadorias", "tipo_fluxo":
    "R", "balanco_acumulado": 61000.00
  },
  {
    "codigo_conta": "1002", "categoria": "Prestação de Serviços", "tipo_fluxo": "R",
    "balanco_acumulado": 19000.00
  },
  {
    "codigo_conta": "1003", "categoria": "Receitas de Aplicações", "tipo_fluxo":
    "R", "balanco_acumulado": 1200.00
  },
  {
    "codigo_conta": "2001", "categoria": "Aluguel de Imóvel", "tipo_fluxo": "D",
    "balanco_acumulado": -8000.00
  },
  {
    "codigo_conta": "2002", "categoria": "Fornecedores de Insumos", "tipo_fluxo":
    "D", "balanco_acumulado": -20000.00
  },
  {
    "codigo_conta": "2003", "categoria": "Folha de Pagamento", "tipo_fluxo": "D",
    "balanco_acumulado": -13200.00
  },
  {
    "codigo_conta": "2004", "categoria": "Tarifas Bancárias", "tipo_fluxo": "D",
    "balanco_acumulado": -150.00
  },
  {
    "codigo_conta": "2005", "categoria": "Impostos e Contribuições", "tipo_fluxo":
  }
]
```

```
"D" "balanco_acumulado" -4500.00
```

Consulta 3: Aging List de Contas a Receber (Faixas de Atraso)

Resultado:

```
JSON
```

```
[
  {
    "documento" "FAT-002" "vencimento" "2026-03-02T00:00:00Z"
    "valor_nominal" 12000.00 "dias_em_atraso" 84 "faixa_inadimplencia" "61 a 90 Dias"
  },
  {
    "documento" "BOL-600" "vencimento" "2026-04-25T00:00:00Z"
    "valor_nominal" 9000.00 "dias_em_atraso" 30 "faixa_inadimplencia" "01 a 30 Dias"
  },
  {
    "documento" "FAT-005" "vencimento" "2026-05-02T00:00:00Z"
    "valor_nominal" 7500.00 "dias_em_atraso" 23 "faixa_inadimplencia" "01 a 30 Dias"
  }
]
```

Consulta 4: Aging List de Contas a Pagar

Resultado:

```
JSON
```

```
[
  {
    "documento" "REC-992" "vencimento" "2026-02-15T00:00:00Z"
    "valor_nominal" 1200.00 "dias_vencidos" 99 "faixa_atraso" "Acima de 60 Dias"
  },
  {
    "documento" "NF-202602" "vencimento" "2026-03-05T00:00:00Z"
    "valor_nominal" 3000.00 "dias_vencidos" 81 "faixa_atraso" "Acima de 60 Dias"
  },
  {
    "documento" "REC-995" "vencimento" "2026-04-15T00:00:00Z"
    "valor_nominal" 2000.00 "dias_vencidos" 40 "faixa_atraso" "31 a 60 Dias"
  },
  {
    "documento" "NF-IMP03" "vencimento" "2026-05-05T00:00:00Z"
    "valor_nominal" 4500.00 "dias_vencidos" 20 "faixa_atraso" "01 a 30 Dias"
  }
]
```

Consulta 5: Percentual de Descontos Obtidos em Compras

Resultado:

```
JSON
```

```

"ano" 2026 "mes" 1 "total_nominal" 15000.00 "total_descontos" 200.00
"percentual_economia" 1.33
"ano" 2026 "mes" 2 "total_nominal" 3000.00 "total_descontos" 0.00
"percentual_economia" 0.00
"ano" 2026 "mes" 3 "total_nominal" 17000.00 "total_descontos" 0.00
"percentual_economia" 0.00
"ano" 2026 "mes" 4 "total_nominal" 150.00 "total_descontos" 0.00
"percentual_economia" 0.00

```

Consulta 6: Divergências entre Valores de Parcela e Valores Pagos

Resultado:

```

JSON

```

(Nota: Retorno vazio indica que todas as baixas efetuadas no banco estão matematicamente consistentes com as regras de juros/descontos).

Consulta 7: Ticket Médio Mensal por Meio de Recebimento

Resultado:

```

JSON

```

```

"meio_recebimento" "Pix" "qtd_transacoes" 2 "ticket_medio" 11605.00
"volume_total" 23210.00
"meio_recebimento" "Boleto" "qtd_transacoes" 2 "ticket_medio" 14250.00
"volume_total" 28500.00
"meio_recebimento" "Transferência" "qtd_transacoes" 1 "ticket_medio"
1200.00 "volume_total" 1200.00

```

Consulta 8: Distribuição de Despesas por Tipo de Documento Base

Resultado:

```

JSON

```

```

" _id" "NFe" "total_lancamentos" 3 "gasto_total" 20150.00
" _id" "NF" "total_lancamentos" 4 "gasto_total" 22500.00
" _id" "REC" "total_lancamentos" 2 "gasto_total" 3200.00

```

Consulta 9: Conciliação Bancária - Inconsistências de Lançamento

Resultado:

JSON

|

```
"data_banco" "2026-02-27T00:00:00Z" "historico_banco" "DEBITO TARIFA
BANCARIA MENSAL" "valor_banco" 45.00
```

|

Consulta 10: Evolução dos Fechamentos Históricos de Caixa

Resultado:

JSON

|

```
"data_corte" "2026-01-31T00:00:00Z" "inicial" 50000.00 "ingressos"
8210.00 "desembolsos" 14800.00 "final_apurado" 43410.00
"calculado_verificacao" 43410.00
```

```
"data_corte" "2026-02-28T00:00:00Z" "inicial" 43410.00 "ingressos"
25000.00 "desembolsos" 3000.00 "final_apurado" 65410.00
"calculado_verificacao" 65410.00
```

|

Consulta 11: Projeção de Encargos por Inadimplência Ativa de Terceiros

Resultado:

JSON

|

```
"documento" "FAT-002" "valor_original" 12000.00 "dias_atraso" 84
"multa_projetada" 240.00 "juros_projetados" 336.00 "total_projetado"
12576.00
```

```
"documento" "BOL-600" "valor_original" 9000.00 "dias_atraso" 30
"multa_projetada" 180.00 "juros_projetados" 90.00 "total_projetado" 9270.00
```

|

```
"documento" "FAT-005" "valor_original" 7500.00 "dias_atraso" 23
"multa_projetada" 150.00 "juros_projetados" 57.50 "total_projetado" 7707.50
```

|

|

Consulta 12: Lançamentos sem Notas Fiscais Associadas

Resultado:

JSON

```
[
  {
    "numero_documento": "REC-992" "valor_total" 1200.00
  },
  {
    "documento_origem": "REC"
  },
  {
    "numero_documento": "REC-995" "valor_total" 2000.00
  },
  {
    "documento_origem": "REC"
  }
]
```

Consulta 13: Análise de Sazonalidade Trimestral de Faturamento

Resultado:

JSON

```
[
  {
    "ano": 2026 "trimestre": 1 "qtd_parcelas": 3 "faturamento_previsto"
    45000.00
  },
  {
    "ano": 2026 "trimestre": 2 "qtd_parcelas": 5 "faturamento_previsto"
    36200.00
  }
]
```

Consulta 14: Subquery Analítica - Parcelas Acima do Valor Médio do Mês

Resultado:

JSON

```
[
  {
    "documento": "FAT-001" "vencimento": "2026-02-02T00:00:00Z" "valor"
    25000.00
  },
  {
    "documento": "FAT-003" "vencimento": "2026-04-02T00:00:00Z" "valor"
    15000.00
  }
]
```

Consulta 15: Índice de Liquidez Imediata Baseado em Inadimplência Ativa

Resultado:

JSON

```
[
  {
    "total_inadimplido": 28500.00 "compromissos_a_vencer": 4500.00
    "razao_risco": 6.33
  }
]
```

Consulta 16: Identificação de Potencial Duplicidade de Lançamentos

Resultado:

JSON

(Nota: Coleção sem duplicidades exatas de documento, competência e valor total).

Consulta 17: Proporção Percentual de Cada Categoria de Despesa no Mês

Resultado:

JSON

```
[
  {
    "categoria": "Aluguel de Imóvel" "gasto_categoria" 3000.00
  },
  {
    "categoria": "Fornecedores de Insumos" "gasto_categoria" 14800.00
  }
]
```

Consulta 18: Tempo Médio de Recebimento de Clientes

Resultado:

JSON

```
[
  {
    "_id" null "total_parcelas_pagas" 5 "media_dias_desvio" 1.00
    "maior_atraso_registrado" 5
  }
]
```

Consulta 19: Projeção de Fluxo de Caixa Futuro (Próximos 30 Dias)

Resultado:

JSON

```
[
  {
    "ingressos" { "_id" null "total" 31500.00 }
    "desembolsos" { "_id" null "total" 4500.00 }
  }
]
```

Consulta 20: Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE) Sintético

Resultado:

JSON

```
[
  {
    "receitas_brutas" 52910.00 "despesas_operacionais" 34950.00
    "resultado_liquido" 17960.00
  }
]
```

|

Consulta 21: Mapeamento de Extratos Bancários Pendentes de Conciliação**Resultado:****JSON**

|

```
"_id" "D" "registros_pendentes" 1 "volume_a_conciliar" 45.00
```

|

Consulta 22: Identificação de Parcelas Pagas com Juros e Multas**Resultado:****JSON**

|

```
"doc" "BOL-554" "nominal" 8000.00 "juros" 50.00 "multa" 160.00 "pago"
8210.00
```

|

Consulta 23: Consolidação de Ingressos por Operadora de Recebimentos**Resultado:****JSON**

|

```
"_id" "02" "nominal_total" 23000.00 "caixa_efetivo" 23210.00
```

```
"_id" "06" "nominal_total" 28500.00 "caixa_efetivo" 28500.00
```

```
"_id" "05" "nominal_total" 1200.00 "caixa_efetivo" 1200.00
```

|

Consulta 24: Verificação de Lançamentos sem Vínculo a Competências Atuais**Resultado:****JSON**

|

Consulta 25: Auditoria de Parcelas com Baixas Parciais**Resultado:****JSON**

|

Consulta 26: Histórico de Perdas Financeiras por Crédito Inadimplente Crítico**Resultado:****JSON**

```
[
  {
    "doc": "FAT-002"
    "vencimento": "2026-03-02T00:00:00Z"
    "valor_perda": 12000.00
    "dias_inadimplencia": 84
  }
]
```

Consulta 27: Relação Mensal entre Despesas com Impostos vs Custos com Insumos**Resultado:****JSON**

```
[
  {
    "ano": 2026
    "mes": 1
    "gastos_impostos": 0.00
    "gastos_insumos": 15000.00
  },
  {
    "ano": 2026
    "mes": 3
    "gastos_impostos": 0.00
    "gastos_insumos": 5000.00
  },
  {
    "ano": 2026
    "mes": 4
    "gastos_impostos": 4500.00
    "gastos_insumos": 0.00
  }
]
```

Consulta 28: Cruzamento de Disponibilidade Corrente vs Provisões Imediatas**Resultado:****JSON**

```
[
  {
    "caixa_disponivel_real": 65410.00
    "provisao_despesas_15_dias": 4500.00
    "margem_seguranca": 60910.00
  }
]
```

Consulta 29: Extratos de Crédito com Maior Impacto no Mês Atual**Resultado:****JSON**

```
[
  {
    "data_movimento": "2026-02-02T00:00:00Z"
    "descricao": "LIQUIDACAO DUPLICATA FAT-001"
    "valor": 25000.00
  },
  {
    "data_movimento": "2026-01-25T00:00:00Z"
    "descricao": "RECEBIMENTO PIX BOL-554"
    "valor": 8210.00
  }
]
```


Consulta 30: Demonstrativo Geral de Saldos por Status de Carteiras

Resultado:

JSON

```
[
  {
    "status_parcela": "Aberto" "total_dividas" 9500.00 "total_direitos" 28500.00
  },
  {
    "status_parcela": "Quitado" "total_dividas" 35150.00 "total_direitos"
52910.00
  },
  {
    "status_parcela": "Vencido" "total_dividas" 1200.00 "total_direitos" 0.00
  },
  {
    "status_parcela": "Quitado Parcial" "total_dividas" 0.00 "total_direitos" 0.00
  },
  {
    "status_parcela": "Renegociado" "total_dividas" 0.00 "total_direitos" 0.00
  }
]
```

4 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto permitiu a consolidação prática dos conceitos de Engenharia de Software, Administração Financeira, Sistemas de Informação Gerencial e Modelagem de Dados por meio da concepção e implementação do bloco pré-funcional de um ERP financeiro. A fragmentação de dados e a vulnerabilidade operacional, comuns em organizações que dependem de processos manuais ou planilhas isoladas, foram combatidas através de uma arquitetura de banco de dados, centralizada e normalizada.

A metodologia aplicada cumpriu com rigor o ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas. A transformação de requisitos de negócio em Regras de Negócio (RN) garantiu a integridade e o controle sobre o ciclo de vida das partes do banco de dados. A remoção das rotinas de cheques para um ecossistema focado em meios de pagamento comuns (como Pix, boletos, cartões e transferências) alinhou o software às demandas contemporâneas de mercado. A validação do sistema físico foi constituída por meio de registros iniciais transacionais e da execução de 30 consultas em SQL, as quais demonstraram a capacidade do banco em extrair

indicadores de inteligência gerencial, como Listas de Ganhos, análises de sazonalidade de faturamento e demonstrativos de fluxo de caixa preditivos.

Por fim, o projeto cumpriu com êxito seu objetivo geral e específicos, entregando um modelo relacional performático e aderente às técnicas ensinadas, servindo como uma base para projetos futuros com fim de melhoria geral das finanças dos negócios e as expectativas do mercado.

REFERÊNCIAS

Galvão, Edvando. **Usos Estratégicos da Tecnologia da Informação.**

Disponível em:

https://drive.google.com/file/d/1voBocRwAY9wOKg_X4wvY-KLeGVKKPkNB/view?usp=sharing. Acesso em: 09/05/2026.

Galvão, Edvando. **Sistemas de Planejamento e Controle da Produção.**

Disponível em:

<https://drive.google.com/file/d/1-m75GjN2fP-zScJHV5dhlYlogGr1F8G9/view?usp=sharing>. Acesso em: 13/05/2026.

Bastos, Danilo. **A IMPORTÂNCIA DOS SISTEMAS ERP NA GESTÃO FINANCEIRA DAS EMPRESAS.** 20. TCC – Administração, PUC Goiás, 2024.

Disponível em:

<https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/8488/1/TCC%20-%20Vers%C3%A3o%20Final%20P%C3%B3s-banca%20com%20TERMO%20DE%20AUTORIZA%C3%87%C3%83O.pdf>

Barreto, Albert. **Modelando um ERP.** Disponível em:

<https://medium.com/@alberteije/modelando-um-erp-005-a79846238113>.

Acesso em: 16/05/2026.

ERP Financeiro: o que é, como funciona e por que implementar. Disponível em: <https://www.totvs.com/blog/negocios/erp-financeiro>. Acesso em:

16/05/2026.

Projeto T2Ti ERP 2.0. Disponível em: <https://t2ti.com/erp2/>. Acesso em:

16/05/2026.